

Lista 04 - Estruturas de Dados: Matrizes

Revisão

- **Criação:** Uma matriz é representada por listas aninhadas. Ex: $m = [[1, 2], [3, 4]]$.
- **Acesso por Índices:** O acesso é feito usando dois pares de colchetes, onde o primeiro indica a linha e o segundo a coluna. Exemplo: $matriz[linha][coluna]$.
- **Modificação:** Pode substituir um dado diretamente com os índices. Ex: $m[0][1] = 10$.
- **len(matriz):** retorna a quantidade de linhas. Para obter a quantidade de colunas de uma linha específica (ex: linha 0), usamos $len(matriz[0])$.
- **Varredura (Loops):** Para percorrer todos os elementos de uma matriz, geralmente utilizamos laços de repetição aninhados (um for dentro de outro).

- Exercício 1

Considere a matriz: $M = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]$. Escreva um programa que imprima diretamente o número central e o número no canto superior direito.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário

Saída Esperada:

Número central: 5

Canto superior direito: 3

- Exercício 2

Crie um programa que construa uma matriz 3x3 preenchida inteiramente com zeros (0) utilizando laços de repetição. Ao final, imprima a matriz na tela.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário

Saída Esperada:

[[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]

- Exercício 3

Faça um programa que construa uma matriz 2x2. Utilize dois laços de repetição aninhados para pedir ao usuário que digite os 4 valores inteiros necessários para preencher a estrutura. Ao final, exiba a matriz gerada em uma única linha.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o valor [0][0]: 1

Digite o valor [0][1]: 2

Digite o valor [1][0]: 3

Digite o valor [1][1]: 4

Saída Esperada:

Matriz gerada: [[1, 2], [3, 4]]

- Exercício 4

Crie uma matriz 3x3 informada pelo usuário e calcule a soma de todos os seus elementos. Ao final, o programa deve imprimir a soma total na tela.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o valor [0][0]: 1

Digite o valor [0][1]: 2

Digite o valor [0][2]: 3

Digite o valor [1][0]: 4

Digite o valor [1][1]: 5

Digite o valor [1][2]: 6

Digite o valor [2][0]: 7

Digite o valor [2][1]: 8

Digite o valor [2][2]: 9

Saída Esperada:

Soma = 45

- Exercício 5

Crie uma matriz 3x3 informada pelo usuário e calcule a soma apenas dos elementos da diagonal principal.

Exemplo de execução:

Entrada:

Valor [0][0]: 2
Valor [0][1]: 0
Valor [0][2]: 0
Valor [1][0]: 0
Valor [1][1]: 3
Valor [1][2]: 0
Valor [2][0]: 0
Valor [2][1]: 0
Valor [2][2]: 4

Saída Esperada:

A soma da diagonal principal é: 9

- Exercício 6

Faça um programa que leia uma matriz 3x3 com números inteiros. O programa deve varrer a matriz e encontrar o maior elemento presente nela, armazenando e exibindo também a sua respectiva posição (índice da linha e da coluna).

Exemplo de execução:

Entrada:

Valor [0][0]: 1
Valor [0][1]: 2
Valor [0][2]: 3
Valor [1][0]: 4
Valor [1][1]: 5
Valor [1][2]: 6
Valor [2][0]: 7
Valor [2][1]: 8
Valor [2][2]: 9

Saída Esperada:

O maior elemento é 9 localizado em [2][2]

- Exercício 7

Você possui uma turma com 3 alunos, onde cada um tem 2 notas. Preencha uma matriz 3x2 com essas notas informadas pelo usuário. Em seguida, o programa deve percorrer a matriz e calcular a média de cada aluno, exibindo o resultado.

Exemplo de execução:

Entrada:

Nota 1 do aluno 1: 8
Nota 2 do aluno 1: 10
Nota 1 do aluno 2: 5
Nota 2 do aluno 2: 7
Nota 1 do aluno 3: 6
Nota 2 do aluno 3: 6

Saída Esperada:

Aluno 1: Média = 9.0
Aluno 2: Média = 6.0
Aluno 3: Média = 6.0

- Exercício 8

Dada uma matriz fixa $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$, peça ao usuário para digitar um número inteiro (escalar). O programa deve criar uma nova matriz onde cada elemento de A é multiplicado pelo número digitado. Exiba a matriz resultante.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o valor escalar: 3

Saída Esperada:

Matriz resultante: $\begin{bmatrix} 6 & 12 \\ 18 & 24 \end{bmatrix}$

- Exercício 9

Faça um programa que leia uma matriz 3x3 informada pelo usuário e verifique se ela é uma Matriz Identidade. Uma matriz é identidade se todos os elementos da diagonal principal são 1 e todos os outros elementos são 0. O programa deve imprimir "É Matriz Identidade" ou "Não é Matriz Identidade".

Exemplo de execução:

Entrada:

Valor [0][0]: 1

Valor [0][1]: 0

Valor [0][2]: 0

Valor [1][0]: 0

Valor [1][1]: 1

Valor [1][2]: 0

Valor [2][0]: 0

Valor [2][1]: 0

Valor [2][2]: 1

Saída Esperada:

É Matriz Identidade

- Exercício 10

A transposta de uma matriz é obtida transformando as suas linhas em colunas. Escreva um programa que leia os elementos de uma matriz 2x3 informados pelo usuário. Em seguida, o programa deve construir uma nova matriz 3x2 que seja a transposta da primeira e imprimi-la na tela formatada.

Exemplo de execução:

Entrada:

Valor [0][0]: 1

Valor [0][1]: 2

Valor [0][2]: 3

Valor [1][0]: 4

Valor [1][1]: 5

Valor [1][2]: 6

Saída Esperada:

Matriz Transposta:

[1, 4]

[2, 5]

[3, 6]

- Exercício 11

Crie um programa de busca múltipla. O programa deve pedir para o usuário preencher uma matriz 3x3 com números inteiros. Em seguida, o sistema pede para o usuário digitar um "número alvo" para ser procurado. O programa deve varrer a estrutura e imprimir as coordenadas [linha][coluna] de todas as vezes que o número alvo aparecer. Se não aparecer nenhuma, exiba uma mensagem.

Exemplo de execução:

Entrada:

Valor [0][0]: 1

Valor [0][1]: 0

Valor [0][2]: 3

Valor [1][0]: 4

Valor [1][1]: 0

Valor [1][2]: 1

Valor [2][0]: 5

Valor [2][1]: 0

Valor [2][2]: 1

Digite o número alvo: 1

Saída Esperada:

O número 1 foi encontrado nas posições:

[0][0]

[1][2]

[2][2]

- Exercício 12

A multiplicação de duas matrizes não é feita apenas multiplicando elemento por elemento correspondente. O elemento $C[i][j]$ da matriz resultante é calculado multiplicando-se os elementos da linha i da primeira matriz pelos elementos da coluna j da segunda, e somando os resultados. Faça um programa que leia duas matrizes quadradas 2x2 e calcule a matriz resultante da multiplicação entre elas.

Exemplo de execução:

Entrada:

Matriz 1:

Valor [0][0]: 1

Valor [0][1]: 2

Valor [1][0]: 3

Valor [1][1]: 4

Matriz 2:

Valor [0][0]: 2

Valor [0][1]: 0

Valor [1][0]: 1

Valor [1][1]: 2

Saída Esperada:

Matriz Multiplicada:

[4, 4]

[10, 8]

- Exercício 13

Faça um programa que leia uma matriz 3x3 e calcule o seu determinante.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o valor de [0, 0]: 1

Digite o valor de [0, 1]: 2

Digite o valor de [0, 2]: 3

Digite o valor de [1, 0]: 4

Digite o valor de [1, 1]: 5

Digite o valor de [1, 2]: 6

Digite o valor de [2, 0]: 7

Digite o valor de [2, 1]: 8

Digite o valor de [2, 2]: 9

Saída Esperada:

Determinante: 0

- Exercício 14

O conceito de inversão de matrizes é complexo, mas a verificação é simples. Duas matrizes quadradas A e B são consideradas *inversas* se, e somente se, o produto delas é exatamente a Matriz Identidade. Faça um programa que leia os valores reais de duas matrizes 2x2. Utilize a lógica da multiplicação do Exercício 12 para encontrar a matriz resultante e, em seguida, verifique se essa resultante é a Identidade. Imprima se as matrizes são ou não inversas

Exemplo de execução:

Entrada:

Matriz A:

Valor [0][0]: 4

Valor [0][1]: 7

Valor [1][0]: 2

Valor [1][1]: 6

Matriz B:

Valor [0][0]: 0.6

Valor [0][1]: -0.7

Valor [1][0]: -0.2

Valor [1][1]: 0.4

Saída Esperada:

As matrizes são inversas!

- Desafio

Faça um programa que leia uma matriz 3x3 contendo os caracteres 'X', 'O' e ' ' (espaço vazio), representando o estado atual de um jogo da velha. O algoritmo deve analisar as linhas, as colunas e as duas diagonais do tabuleiro para sugerir a próxima jogada do jogador 'X'. A lógica da sugestão deve seguir uma prioridade:

1. Se o 'X' puder ganhar o jogo nesta rodada (tiver dois 'X' e um vazio na mesma reta), sugira essa posição.
2. Caso não possa ganhar agora, mas o 'O' estiver prestes a ganhar (dois 'O' e um vazio na mesma reta), sugira essa posição para bloquear a derrota.
3. Caso nenhuma das anteriores seja verdade, sugira qualquer posição vazia.

Exemplo de execução:

Entrada:

Tabuleiro:

Valor [0][0]: X

Valor [0][1]: O

Valor [0][2]: “”

Valor [1][0]: “”

Valor [1][1]: O

Valor [1][2]: “”

Valor [2][0]: X

Valor [2][1]: “”

Valor [2][2]: “”

Saída Esperada:

Jogada sugerida: [1][0]